

【实验二】PLC 基础应用

台号：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

1. 填空题

(1) 硬件设备包括按钮开关和指示灯，在接线时，按钮两端在内部连接到输入口处，指示灯两端在内部连接到输出口处。S7-200CN 的输入口地址包括：I0.0-I0.7, I1.0-I1.7, I2.0-I2.7, 输出口地址包括：Q0.0-Q0.7, Q1.0-Q1.7, 按动按钮 SB1, 地址_____对应的指示灯点亮，若指示灯不亮，可测量指示灯对 COM 端之间电压是否为 24V。

(2) 硬件设备还包括变频器和电机，按变频器中的_____按钮可以切换 PU/外部操作模式，学习使用 PU 模式控制电机正转与反转，并学习设置变频器高速（RH）、中速（RM）、低速（RL）分别为 5Hz、30Hz、55Hz，并学习在电机运行时读取频率，**PU 模式时，按照规定的频率控制电机运行速度。**

2. 思考题

(1) 学习并使用“位逻辑”中“常开”、“常闭”、“输出”，并使用按钮及指示灯搭建一个基础程序。

(2) 学习并使用置位线圈及复位线圈，说明其功能。

(3) 说明自锁及互锁功能，使用程序完成自锁与互锁。

(4) 说明定时器，计数器的用法及功能。

(5) 使用定时器 TON/TOF 设置，使按下按钮两秒后电机启动。

(6) 设置一个按钮，按下后电机开始正转，三秒后电机开始反转，使用“状态表监控”功能，检测各变量实时变化情况。

(7) 设计一个抢答器：由三个抢答按钮，一个开始按钮，一个重置按钮和三个指示灯组成。开始按钮按下后倒计时开始，倒计时结束后，第一个按下的抢答按钮对应的指示灯常亮，重置按钮用于清零重新开始。（可以使用内存变量 M）

(8) 设置如下程序按下启动按钮，灯 1 亮，按下切换按钮 3 次，灯 1 灭同时灯 2 亮，5 秒后灯 2 灭。停止按钮可以随时熄灭两个灯并重置程序。（可以使用内存变量 M）